

Audit digitální stopy mobilu

Oprávnění aplikací, poloha ve fotkách a čas u obrazovky – spočítám, co o mně telefon prozrazuje, a stopu zmenším

1.–4. ročník · ★☆☆☆
celoročně · data, IT a umělá inteligence

Jméno: _____

Datum: _____

Provedeš audit svého telefonu: spočítáš aplikace a jejich oprávnění (poloha, kamera, mikrofon, kontakty), projdeš panel ochrany soukromí, zjistíš, zda tvoje fotky obsahují GPS souřadnice, a týden budeš sledovat čas u obrazovky. Výsledky zpracuješ jako anonymní statistiku, spočítáš, jak přesně fotka prozradí místo pořízení, a doložíš konkrétní kroky, kterými stopu zmenšíš – a o kolik.

Kdy: kdykoli, vhodně kolem Dne bezpečnějšího internetu 9. 2. 2027; k hodinám Digitální identita a stopa (1.+2. ročník, červen 2027) a Web, cloud, řešení potíží (3.+4. ročník, listopad 2026)

Provedení: samostatně doma · volitelně online spolupráce

Čas: 45 min audit, 7 dní sledování (2 min denně), 45 min zpracování

Navazuje na hodiny: 1.+2. H61 Bezpečnost zařízení a dat (týden 31); 1.+2. H62 Digitální identita a stopa (týden 31); 3.+4. H15 Web, cloud, řešení potíží (týden 8)

Výstupy ŠVP, ke kterým lze pokus použít

INF-19b Při využívání digitálních technologií a sociálních sítí si umím chránit své soukromí a poskytovat o sobě pouze ty informace, které chci; v online světě se snažím minimalizovat svou digitální stopu, zejména tam, kde je to potenciálně nebezpečné. – *mapa vědomé i nevědomé stopy (oprávnění, metadata fotek) a doložené kroky k jejímu omezení*

INF-19a Chráním digitální zařízení a digitální obsah před poškozením či zneužitím s vědomím změn v technologiích, které ovlivňují bezpečnost. – *kontrola aktualizací, zámků, dvoufázového ověření a zálohy vlastního zařízení*

MAT-19 Umím pracovat se statistickými údaji, porovnávat je a využít je při svém rozhodování. – *procenta a procentní body před a po úpravě, průměr a medián času u obrazovky*

MAT-10 • Umím odhadnout výsledek výpočtu a to, kdy je nějaký číselný údaj rozumný a kdy ne. • Rozumím významu čísel. • Umím používat technické výpočetní nástroje. – *převod souřadnic na desetinné stupně a odhad přesnosti v metrech*

Pomůcky

- vlastní mobil (Android 12 a novější nebo iPhone s iOS 15 a novějším)
- papír nebo tabulkový procesor
- prohlížeč podrobností fotky v galerii nebo Python s knihovnou Pillow (Google Colab)
- jedna testovací fotka neosobního předmětu (hrnek, květina) se zapnutou polohou

Bezpečnost

- Audit dělej jen na svém zařízení. Odevzdávej jen souhrnná čísla – žádné snímky se jmény kontaktů, zprávami, e-maily ani názvy sítí.
- Testovací fotku s polohou nikam nenahrávej, skutečné souřadnice nahraď v práci XX a fotku pak smaž – ukazuje přesně na tvůj domov.
- Neinstaluj žádné „kontrolní“ aplikace a nevypínej nic potřebného (aktualizace, sdílení polohy s rodiči); větší změny proberte doma.

Postup

- Spočítej aplikace (Nastavení → Aplikace), rozděl je do kategorií (komunikace, sociální sítě, hry, škola, nástroje, ostatní) a zapiš, kolik jsi za měsíc nepoužil(a).
- Android: Nastavení → Zabezpečení a ochrana soukromí → Ochrana soukromí → Správce oprávnění; iPhone: Nastavení → Soukromí a zabezpečení. U polohy, kamery, mikrofonu, kontaktů a fotek zapiš, kolik aplikací má přístup vždy, jen při používání a žádný.
- Z Panelu ochrany soukromí (Android) nebo ze Zprávy o soukromí v aplikacích (iPhone, nutno zapnout, 7 dní) zapiš počty přístupů k poloze, kameře a mikrofonu.
- Vyfoť hrnek se zapnutou polohou fotoaparátu. V podrobnostech fotky v galerii nebo v Pythonu (Pillow: `Image.open(soubor).getexif().get_ifd(0x8825)`) najdi zeměpisnou šířku a délku ve stupních, minutách a vteřinách.
- Zkontroluj zabezpečení: aktualizace systému, zámků obrazovky, dvoufázové ověření hlavního účtu, zálohu. Zapiš ano/ne.
- Týden si každý večer zapisuj čas u obrazovky (Digitální pohoda / Čas u obrazovky) a počet odemknutí.
- Udělej úpravy: odeber nepotřebná oprávnění, polohu „vždy“ změň na „jen při používání“, vypni polohu ve fotoaparátu, odinstaluj nepoužívané aplikace. Znovu spočítej čísla z kroku 2 a vyfoť hrnek znovu – je v nové fotce poloha?

Oprávnění aplikací před a po úpravě

oprávnění	povoleno vždy	jen při používání	zamítnuto	po úpravě: vždy / při používání	přístupy za 7 dní

oprávnění	povoleno vždy	jen při používání	zamítnuto	po úpravě: vždy / při používání	přístupy za 7 dní

Zpracování – matematika, IT, AI

- Matematika: podíly aplikací s daným oprávněním v procentech a jejich změna v procentních bodech; průměr a medián denního času u obrazovky a přepočítání na hodiny a dny za rok.
- Souřadnice: $\varphi = d + \frac{m}{60} + \frac{s}{3600}$ (stupně, minuty, vteřiny → desetinné stupně). Jeden stupeň zeměpisné šířky je asi 111 km, takže jedna úhlová vteřina je asi 31 m a čtvrté desetinné místo stupně asi 11 m – spočítej, jak přesně fotka prozradí místo pořízení.
- IT: tabulka a sloupcový graf „před × po“; krátký skript, který vypíše metadata EXIF fotky a ověří, že po vypnutí polohy GPS údaje chybějí. Zamysli se, proč sociální sítě metadata při nahrání často odstraňují, ale e-mail nebo cloud je v souboru nechají.
- AI kriticky: jazykový model ti vysvětlí, k čemu aplikace oprávnění může potřebovat, ale nedávej mu snímky obrazovky se svými daty ani seznam kontaktů; jeho tvrzení ověř v nápovědě výrobce nebo v popisu aplikace.

Otázky k vyhodnocení

- Které oprávnění mělo nejvíc aplikací a potřebují ho opravdu? Uveď dva příklady, kdy aplikace žádá víc, než potřebuje.
- Co by cizí člověk zjistil z jedné tvé fotky s polohou a co ze stovky fotek s časem pořízení?
- O kolik procentních bodů se tvoje stopa zmenšila? Co ti úprava vzala (pohodlí, funkce) a stálo to za to?
- Proč jsou bezplatné aplikace často „placené“ daty? Jak data o poloze a čase využívají reklamy a algoritmy sociálních sítí?
- Která opatření z kroku 5 chrání zařízení a která soukromí? Jaký je v tom rozdíl?

Odevzdej (online)

- tabulka oprávnění před a po (jen čísla, bez jmen kontaktů a zpráv)
- graf „před × po“ a týdenní graf času u obrazovky
- výpis metadat bez skutečných souřadnic (nahrazených XX) a výpočet přesnosti
- zpráva 5–10 vět: co jsem zjistil(a) a které 3 kroky jsem udělal(a)

Spolupráce na dálku (volitelně)

Skupina vyplní anonymní online formulář (bez jmen a seznamů aplikací): počet aplikací, počet aplikací s polohou vždy před a po úpravě, průměrný čas u obrazovky. Z odpovědí vznikne společný graf a ve videohovoru proberete nejpřekvapivější nalezená oprávnění a jak jste je vyřešili.

Chceš víc?

- Projdí nastavení soukromí jednoho svého účtu na sociální síti (kdo vidí příspěvky, označování, poloha) a sepiš, co o tobě vidí neznámý člověk.
- Pošli si testovací fotku e-mailem, přes komunikátor a přes cloud a zjisti, kde poloha v souboru zůstane.

Orientační výsledek (pro kontrolu): Orientačně: telefon mívá desítky aplikací a třetinu až polovinu z nich majitel měsíc nepoužil. Polohu mívá povolenou 10–30 % aplikací, některé „vždy“; po úpravě lze počet aplikací s trvalým přístupem k poloze obvykle snížit na 0–2. Fotka se zapnutou polohou nese GPS souřadnice s přesností na metry až desítky metrů – např. šířka 49° 11' 42" je $49 + \frac{11}{60} + \frac{42}{3600} \approx 49,1950^\circ$, a to určí konkrétní dům. Čas u obrazovky žáků bývá 3–6 hodin denně, tj. asi 100–200 hodin ročně. Hodnotí se hlavně rozdíl před a po úpravě a zdůvodnění, proč některá oprávnění zůstala.

Zdroje a nástroje

- Nápověda Android – Panel ochrany soukromí** – kde najít a jak změnit oprávnění aplikací
<https://support.google.com/android/answer/13530434?hl=cs>
- Podpora Apple – Zpráva o soukromí v aplikacích** – přístupy aplikací k datům a senzorům za 7 dní
<https://support.apple.com/cs-cz/102188>
- Internetem bezpečně – Digitální stopa** – co tvoří digitální stopu a proč na ní záleží
<https://www.internetembezpecne.cz/internetem-bezpecne/dobre-vedet/digitalni-stopu/>
- Exif – Wikipedia** – metadata fotografií včetně GPS
https://cs.wikipedia.org/wiki/Exchangeable_image_file_format